



כסלו תשע"ט
נובמבר 2018



מפרט כללי **לרכיבי בטון טרומי**

אופני המדידה ותכולת המחירים

**הוועדה הבין-משרדית לסטנדרטיזציה של מסמכי החוזה לבנייה ולמיחשובם
בהשתתפות:**

משרד הביטחון / אגף ההנדסה והבינוי

משרד הבינוי והשיכון / מינהל הנדסה וביצוע

משרד האוצר / החשב"ל

משרד התחבורה

משרד הביטחון

03 - מפרט כללי לרכיבי בטון טרומי

הנחיות למתכנן

(דף זה אינו מהווה חלק מהחוזה)

1. המפרט הכללי לרכיבי בטון טרומי הוא פרק 03 במפרט הכללי לעבודות בנייה.
2. אופני המדידה של רכיבי בטון טרומי מסומנים במספר 03.00.00 והם מרוכזים בסוף הפרק. כתב הכמויות לעבודה נתונה יוכן על יסוד אופני המדידה הללו.
3. המפרט הכללי הינו חלק בלתי נפרד ממסמכי החוזה שבין המשרד לבין הקבלן.
4. מפרט כללי זה מהווה מסמך נספח לחוזה שתנאיו הם החוזה של מדינת ישראל לביצוע מבנה על ידי קבלן (מדף 3210), נוסח התשס"ה – 2005;
5. בסעיפים הבאים מצויינים הסעיפים שלגביהם, על פי העניין, המתכנן יתייחס במפרט המיוחד ובכתב הכמויות.
6. **הכנת כתב כמויות לחוזה** – במידת הצורך יכין המתכנן מפרט מיוחד לעבודה נתונה. בהכנת כתב כמויות לחוזה, יסתמך המתכנן על התבנית להכנת כתבי כמויות הנמצאת בסוף הפרק ויוסיף סעיפים לפי הצורך.
7. **הכנת המפרט המיוחד – המתכנן יציין במפרט המיוחד כי הוא מסתמך על פרק 03, מהדורה חמישית, כסלו תשע"ט, נובמבר 2018. כאשר מכינים את המפרט המיוחד, יש לבחון אם נדרשים שינויים בסעיפי המפרט כפי שפורסמו במהדורה זו. יש להביא בחשבון דרישות מעודכנות במסמכים, כגון: חוקים ותקנות, תקנים וכד'. כמו כן יבדוק המתכנן את רשימת התקנים אשר בראש הפרק כדי לוודא שהיא שלמה ומעודכנת.**
8. **חלופות וברירות מחדל** – המתכנן יציין את הדרישות באותם הסעיפים במפרט ובאופני המדידה ותכולת המחירים בהם קיימת יותר מחלופה אחת. המתכנן יאתר את הסעיפים בהם יש ברירת מחדל על מנת לבדוק את התאמתם לפרוייקט;
9. **תחום הפרק** – פרק 03 מתייחס לרכיבים טרומיים שתוכננו על ידי מתכנן מטעם המזמין או הקבלן, לדוגמא: אגדי גג, קירות מסך, כלונסאות, רכיבים להקמת ביצורים, קורות רצפה, תקרה או גג וכד'. אלה שונים מהמתואר בפרק 21 - בנייני בטון טרומיים – המתייחס למבנים שלמים או מבנים.
10. בסעיפים הבאים מצויינים נושאים שלגביהם על המתכנן לכתוב במפורש את דרישתו.

11. **בטון דרוך** – דרישות מיוחדות לגבי עבודות בטון דרוך מפורטות בפרק 13 – עבודות בטון דרוך.
12. **טבלאות חלולות טרומות דרוכות (לוח"דים)** – לציין אם נדרש גמר עליון.
13. **תכניות** – לפרט מעברי צנרת, פתחים, שרוולים ואבזרים משוכנים (מבוטנים) מסוגים שונים, לרבות אבזרים מפלדה לחיבור בין רכיבים.
14. **מפרט הרכבה** – לציין אם על הקבלן להכין מפרט הרכבה.
15. **בטון קל** – לרכיבים טרומיים מבטון קל מכל סוג שהוא, נדרש מפרט מיוחד.
16. **תכונות הבטון** – לפרט דרישות ביחס לסוג הבטון וחזקו, סוג הצמנט, הזיון, הטפסות, דרגת חשיפה, אטימות, עמידה בשחיקה, עמידות באש וכו' – כאמור ב"הנחיות למתכנן" (הדף הכחול) של פרק 02 – עבודות בטון יצוק באתר.
17. **אגרגאטים** – יש לציין אם קיימות דרישות מיוחדות לאגרגאטים, כגון: חזק האגרגאטים ללחיצה, שחיקה של רכיבים שפניהם חשופים וכד'.
18. **פלדת זיון** – יש לציין את סוג הרשתות לפי ת"י 4466 חלק 4 וחלק 5. יש לציין במפורש דרישה לשימוש ברשתות מגולוונות.
19. **דייס צמנטי** – לציין את חזק ותכונות הדייס הצמנטי.
20. **עובי כיסוי הבטון** – לציין את עובי כיסוי הבטון מעל הזיון, בהתחשב ברמת החשיפה של הרכיב.
21. **סטיות גבוליות** – לציין בתכניות סטיות גבוליות נוספות או שונות מאשר בסעיפים המתאימים בת"י 466.
22. **מועדי פירוק הטפסות** – לציין את הדרישות שעל פיהן ייקבעו מועדי הפירוק לכל סוג של רכיבים טרומיים.
23. **גימור** – לפרט אם נדרש גימור שונה מבטון חשוף (ברירת המחדל בפרק) או סוג גימור אחר, הגוון ועובי החתך בגוון הנדרש, וכן אם נדרש גימור מיוחד של מקצועות. לפרט דרישות לצביעת חלקי פלדה שישארו חשופים עד למועד ההרכבה או גם לאחר ההרכבה.
24. **סימון הרכיבים** – לציין אם נדרש סימון רכיבים במקום שישאר גלוי, גם לאחר ההרכבה.
25. **הגנה בפני קורוזיה** – לציין דרישות להגנת חלקי מתכת חשופים בפני קורוזיה.
26. **הארקה** – אם נדרש, לציין את הארקת הרכיבים בתכניות.

27. **שינוע רכיבים** – לפרט דרישות מיוחדות להרמת הרכיבים, לציין את נקודות האחיזה ואת החוזק הנדרש מהפלדה לפעולות אלו.
28. **דרכי גישה, אחסון והנפה** – יש לפרט אם קיימות דרישות מיוחדות מעבר לאמור בפרק 00 – מוקדמות, להכשרת דרכי גישה לאתר, אחסון זמני של הרכיבים באתר או הנפתם לצורך הרכבתם.
29. כל הנושאים המפורטים לעיל מהווים רק תזכורת למתכנן שאינה פוטרת אותו מלבדוק התאמת סעיפי המפרט הכללי למבנה המתוכנן.

- כסלו תשע"ט, נובמבר 2018 -



03 - מפרט כללי לרכיבי בטון טרומי

אופני המדידה ותכולת המחירים

הוצאת ועדה בין משרדית מיוחדת בהשתתפות

משרד הביטחון / אגף ההנדסה והבינוי

משרד הבינוי והשיכון / מינהל הנדסה וביצוע

משרד האוצר / החשב"ל

משרד התחבורה

מהדורה חמישית (מתוקנת)

© כל הזכויות שמורות - משרד הביטחון / כסלו תשע"ט, נובמבר 2018

ניתן לעיין במפרט באתר:

מפרטי בינוי => בינוי => מידע לספק => WWW.ONLINE.MOD.GOV.IL

הוועדה הבין משרדית לסטנדרטיזציה של מסמכי החוזה לבנייה ולמיחשוב:

ארז כהן	-	משרד הביטחון	-	יו"ר
ברי כהן	-	משרד הביטחון	-	חבר
יעקב גילת	-	משרד האוצר	-	חבר
נטליה זלקינד	-	חברת נתיבי ישראל	-	חברה
אייל עמרוסי	-	משרד הבינוי והשיכון	-	חבר
אניה קגן	-	משרד האוצר	-	חברה
אליעזר הראל	-	משרד הביטחון	-	חבר הוועדה, עורך אחראי של הפרסומים ורכז וועדות המשנה

**מפרט כללי לבטון טרומי
ועדת משנה:**

אליעזר הראל	-	משרד הביטחון	-	יו"ר
יוחנן דנינו	-	צה"ל	-	חבר
ציון עובדיה	-	משרד הביטחון	-	חבר
שמואל פרל	-	משרד הביטחון	-	חבר
דוד פרנס	-	משרד הביטחון	-	חבר
אניה קגן	-	משרד האוצר	-	חברה
ליאוניד קגן	-	משרד הביטחון	-	חבר
יונתן קובלב	-	משרד הבינוי והשיכון	-	חבר
ליאו רובינס	-	משרד הבינוי והשיכון	-	חבר

הוועדה נעזרה בייעוץ של **מר גבריאל טרכטנברג**
כמו כן סייעו לוועדה ותרמו רבות:

גב' עדינה רוזנפלד

נציג התאחדות בוני הארץ: **מר אהרון ספיר**



03 - מפרט כללי לבטון טרומי ואופני המדידה

תוכן העניינים

4	03.01 – כללי
8	03.02 – חומרים
9	03.03 – טפסות
10	03.04 – ייצור הרכיבים
11	03.05 – סוגי הגימור
12	03.06 – בקרת הרכיבים (במפעל)
14	03.07 – הובלה ואחסנה
15	03.08 – הרכבה באתר
19	03.09 – טבלות חלולות טרומות דרוכות (לוח"דים)
20	03.10 – בקרת איכות באתר
21	03.00 – אופני המדידה ותכולת המחירים

מצורפים לפרק המסמכים הבאים, שאינם מהווים חלק ממסמכי החוזה:

א. הנחיות למתכנן – להכנת המפרט המיוחד וכתב הכמויות לחוזה (עמודים א'-ג' בתחילת הפרק);

ב. הנחיות למתכנן – תבנית להכנת כתבי כמויות (עמודים ד'-ה' בסוף הפרק).

03.01 – כללי**03.01.01
תחום
הפרק**

פרק זה מתייחס לטיב החומר והמלאכה של רכיבי בטון טרומי, בטון מזויין טרומי ובטון דרוך טרומי והוא חל על רכיבים שנוצקו במפעל או באתר עצמו, והמורכבים בכל חלקי המבנה, בתוך הקרקע, מעליה, בכל שטח האתר, בכל גובה ועומק שהם. במקרה שיש לרכיב תקן ישראלי, דרישותיו הן הקובעות.

פרק זה אינו כולל בנייני בטון טרומיים המתוארים במפרט הכללי בפרק 21 – בנייני בטון טרומיים, אך מתייחס לרכיבים טרומיים במבני בטון.

הוראות פרק זה חלות גם על רכיבים טרומיים המופיעים במפרט הכללי בפרק 04 – עבודות בנייה, שהם רכיבים בלתי נושאים, ואינם מהווים חלק מהמבנה הנושא והן עדיפות ביחס לאמור בפרק 04.

אריחי רצפה ומדרגות טרומיות מחופות בלוחות אבן טבעית או מלאכותית, יהיו כאמור במפרט הכללי בפרק 10 – עבודות ריצוף וחיפוי.

רכיבים טרומיים העשויים מבטון קל יבוצעו כאמור במסמכי החוזה. יתר דרישות פרק זה לגבי גימור, פירוק, שינוע וכד' יחולו גם על רכיבים אלו.

שיטות לדריכה ורכיבים דרוכים מבטון יהיו כאמור במפרט הכללי בפרק 13 – עבודות בטון דרוך.

**03.01.02
תקנים**

בנוסף לאמור בסעיף "טיב החומרים והעבודה" בחוזה של מדינת ישראל לביצוע מבנה על-ידי קבלן (מדף 3210), להלן רשימת התקנים הישראליים העיקריים הנוגעים לפרק זה.

א. תקנים ישראליים

מספר	שם
1	צמנט : צמנט רגיל
3	אגרגאטים מינרליים ממקורות טבעיים
26	הכנת דוגמאות של בטון טרי ובדיקתן
חלק 1	נטילת מדגמים של בטון טרי
חלק 2.1	בטון טרי – סומך – בדיקות שקיעה
חלק 2.2	בטון טרי – סומך – בדיקות בשיטת ויבי
חלק 2.3	בטון טרי – סומך – דרגת הידוק
חלק 2.4	בטון טרי – סומך – בדיקה בשולחן זרימה
חלק 2.5	בטון טרי – בדיקת בטון טרי : צפיפות
חלק 2.6	בטון טרי – בדיקת בטון טרי : תכולת אוויר – שיטת מד לחץ
חלק 2.7	בדיקות בטון : בטון טרי – סומך – בדיקה בשולחן זרימה
חלק 2.8	בדיקות בטון : בטון טרי – צפיפות
חלק 2.9	בדיקות בטון – (SCC) : בטון טרי – בטון המתהדק מעצמו בדיקת שקיעה-זרימה
חלק 2.10	בדיקות בטון – (SCC) : בטון טרי – בטון המתהדק מעצמו V – בדיקה במשפך
חלק 2.11	בדיקות בטון – (SCC) : בטון טרי – בטון המתהדק מעצמו L – בדיקה בקופסת L
חלק 2.12	בדיקות בטון – (SCC) : בטון טרי – בטון המתהדק מעצמו בדיקת היפרדות בניפוי
חלק 2.13	בדיקות בטון – (SCC) : בטון טרי – בטון המתהדק מעצמו J – בדיקה בטבעת
חלק 3	בדיקות בטון : דוגמות בטון לבדיקת – חוזק צורה, מידות, הכנה

מספר	שם
	ואשפיה
חלק 4.1	בדיקות בטון : חוזק הבטון הקשוי – חוזק לחיצה
חלק 4.2	בדיקות בטון : חוזק הבטון הקשוי – חוזק כפיפה
חלק 4.3	בדיקות בטון : חוזק הבטון הקשוי – חוזק מתיחה לא ישירה
חלק 5	שיטות לבדיקות בטון : תכונות בטון קשוי למעט חוזק
חלק 5.1	בדיקות בטון : בטון קשוי – צפיפות, תכולת רטיבות וספיגות למים
חלק 5.2	בדיקות בטון : בטון קשוי – עומק החדירה של מים בלחץ
חלק 5.3	בדיקות בטון : בטון קשוי – קביעת ההתנגדות לספיגות נימית
חלק 5.4	בדיקות בטון : בטון קשוי – תכולת צמנט פורטלנד של בטון קשוי מצמנט הידרולי
חלק 5.5	בדיקות בטון : בטון קשוי- בדיקת עמידות בשחיקה (BOHME) בשיטת דסקה סובבת מכשיר
חלק 5.6	בדיקות בטון : בטון קשוי- קביעת מודול סקנס של אלסטיות בלחיצה
חלק 6	בדיקות בטון : נטילה של דוגמות מבטון שהתקשה במבנה הכנתן ובדיקת חוזק הלחיצה שלהן
חלק 7	בדיקת בטון : בדיקות לא הורסות של בטון קשוי
118	בטון : דרישות, תפקוד וייצור
127	מבחני כשירות לרתכים
חלק 1	ריתוך התכה - פלדות
466	חוקת הבטון :
חלק 1	עקרונות
חלק 3	בטון דרוך
חלק 4	אלמנטים ומערכות מבטון טרום
חלק 5	תקרות מטבלות חלולות טרומות דרוכות
896	מוספים כימיים לבטון
904	טפסות לבטון
921	תגובות בשריפה של חומרי בנייה
931	עמידות אש של אלמנטי בנין
1536	מבנים – חומרי איטום – מיון ודרישות
1923	ייצור אלמנטים מבטון :
חלק 2	בטון טרומי – יצור ומוצרים
2279	התנגדות להחלקה של משטחי הליכה קיימים ושל חומרים חדשים עבור משטחי הליכה
4466	פלדה לזיון בטון :
חלק 2	מוטות חלקים
חלק 3	מוטות מצולעים
חלק 4	רשתות מרותכות
חלק 5	מוטות ורשתות חתוכים ומכופפים
5040	כללים לריתוך מבנים – פלדת זיון
5449	מצעים לחיפויי רצפה וציפויי גמר לרצפות : פנים
6408	אגרגאטים קלים לבטון וחומרי מליטה לבנייה

ב. מסמכי מכון התקנים הישראלי

ת"ת 12 – מפעלי בטון מובא : מערכות בקרת איכות : דרישות

ת"ת 15 – מפעלי בטון מובא : נהלי הסמכה

ת"ת 1923 חלק 2 - ייצור אלמנטים מבטון : בטון טרומי - ייצור ומוצרים

ג. מפרטי מכון התקנים

מפמ"כ 171 – פרופילים מפי.וי.סי. קשיח למישקים חיצוניים במבנים טרומיים

03.01.03
פרקים
אחרים

כל הנאמר בפרקים המפורטים להלן של המפרט הכללי לעבודות בנייה, חל גם על פרק זה, וזאת כמוגדר בסעיף "סתירות בין מסמכים ועדיפות בין מסמכים" בחוזה של מדינת ישראל לביצוע מבנה על-ידי קבלן (מדף 3210).

- פרק 00 – מוקדמות
- פרק 02 – עבודות בטון יצוק באתר
- פרק 04 – עבודות בנייה
- פרק 08 – מתקני חשמל
- פרק 10 – עבודות ריצוף וחיפוי
- פרק 11 – עבודות צביעה
- פרק 13 – עבודות בטון דרוך
- פרק 19 – מסגרות חרש
- פרק 21 – בנייני בטון טרומיים
- פרק 23 – כלונסאות ואלמנטי סלארי, לביסוס מבנים ולדיפון
- פרק 43 – קירות תמך מקרקע משוריית
- פרק 50 – משטחי בטון
- פרק 51 – עבודות סלילה
- פרק 54 – עבודות מנהור
- פרק 58/59 – מרחבים מוגנים ומקלטים
- פרק 62 – שכבות מגן לביצורים

03.01.04
הגדרות

טיפוס – רכיב בטון מייצור חרושתי רציף, העשוי על פי התערובת המתוכננת ובטכנולוגיה זהה מבחינת השמת הבטון, יציקתו ואשפרתו, והמיועד לאותה דרגת חוזק של החומר הקשוי.

אב טיפוס – דוגמא ראשונית של רכיב, שעל פיו ייצרו את הייצור החרושתי של יתר הרכיבים.

03.01.05
תכן על ידי
הקבלן

רכיבים של בטון טרומי המיוצרים לפי תכנון מפורט שנעשה על ידי הקבלן, יתוכננו על ידי מהנדסים רשויים כחוק במדור מבנים, לפי החוקים, התקנות, התקנים ומסמכי החוזה.

בעקרונות התכן יובאו בחשבון המצבים השונים בהם יימצאו הרכיבים הטרומיים, בכל שלבי הביצוע, מיציקתם, הנפתם, הובלתם ועד להרכבתם במבנה, כנדרש בת"י 466 ובמסמכי החוזה.

בתכניות הייצור, יצויינו הסטיות המותרות (Tolerance), מעברי צנרת, פתחים, שרוולים ואבזרים משוכנים (מְבוֹטָּנִים) מסוגים שונים, לרבות אבזרים מפלדה לחיבור בין רכיבים.

בעת הכנת התכניות יש להקפיד על ציון מיקומם המדויק של מוטות הזיון.

עובי הכיסוי המזערי (לרבות החישוקים והברזל המחלק) יהיה כאמור במסמכי החוזה, בהתחשב בתנאי החשיפה של רכיבי המבנה, כאמור בת"י 118, הגנה מפני שריפה וכד'.

רכיבים המיוצרים עם גימור צורני (בליטות ושקעים) – העובי הנדרש בתכניות יהיה בנקודה הצרה ביותר של הרכיב.

הקבלן יגיש תכניות ייצור מפורטות של הרכיבים שתוכננו על ידו לידי המפקח. הקבלן אחראי לכל נזק או הפסד שייגרם עקב תכנון לקוי.

הקבלן יגיש למפקח תיאור תהליכי הייצור, הבקרה, השינוע, האחסנה וההרכבה שלפיהם יתחייב לעבוד. הוראות ההרכבה יכללו את כל האמור להלן בסעיף 03.08.01.	03.01.06 הוראות ייצור והרכבה
הרכיבים ייוצרו במפעל קבע, במפעל ארעי, או במפעל שדה, ובלבד שהוא בעל הסמכה לפי ת.ת. 1923 חלק 2. בכל מקרה יוכשרו שטחים מיושרים מתאימים לאחסנת הרכיבים בזמן האשפזה ולאחר גימורם.	03.01.07 מפעל הייצור
הקבלן ייצר אב טיפוס לכל סוג רכיב. אב הטיפוס יהיה בגודלו המלא כמתוכנן, בצורה, ובגוון הגימור כפי שיידרש. אב הטיפוס ייבדק לפי הדרישות, לרבות עמידה בדרישות הגימור: שלמות מרקם הפנים, מספר נקבים (Blow Holes) ופגמי שטח. אב הטיפוס יאושר על ידי המפקח בכתב לפני שיינתן אישור להתחיל בייצור הסדרתי. אם נפסל אב הטיפוס, יכין הקבלן אב טיפוס חדש, וכך ימשיך עד לקבלת אישור המפקח. אב טיפוס שאושר – ייכלל במניין היחידות המוזמנות מסוגו. אב טיפוס שאושר – יישמר במקום עליו יוסכם עם הקבלן, עד לגמר הייצור ומסירת סידרת הרכיבים מאותו הסוג.	03.01.08 ייצור אב טיפוס

03.02 – חומרים

03.02.00 כללי	החומרים, יתאימו לדרישות המפרט הכללי בפרק 02 – עבודות בטון יצוק באתר ולדרישות הנוספות המפורטות להלן.
03.02.01 בטון	הרכיבים הטרומיים יוצקו מבטון מהסוג המוגדר במסמכי החוזה, בת"י 1923 חלק 2 וכאמור להלן: א. ב-40 לפחות – ברכיבים טרומיים דרוכים; ב. ב-30 לפחות – בשאר סוגי הרכיבים. רכיבים הבאים במגע עם מים או עם קרקע לחה, ורכיבים דקים החשופים לתנאי מזג האוויר שאין עליהם הגנה נוספת, יעמדו בבדיקות אטימות, בשיעור שנקבע במסמכי החוזה. ברכיבים חשופים כנ"ל (שעוביים קטן מ-6 ס"מ), תהיה הספיגות המכסימלית המותרת 6.5% לפי ת"י 26 חלק 5.1. רכיבים המיועדים לאיטום בפני מים בלחץ ייבדקו לפי ת"י 26 חלק 5.2. עומק החדירה לא יעלה על 5 ס"מ. דרישות לרכיבים מיוצרים עם צמנט לבן יהיו כאמור להלן בסעיף 03.05.02.
03.02.02 אגרגאטים	אגרגאטים ברכיבים טרומיים נושאים, יעמדו בדרישות סוג א' לפי ת"י 3. אגרגאטים קלים יעמדו בדרישות ת"י 6408. פניהם של הרכיבים הטרומיים החשופים לשחיקה ייעשו מאגרגאטים שצויינו במסמכי החוזה.
03.02.03 מוספים	המוספים יתאימו לדרישות פרק 02. ברכיבים מבטון מזויין אין להשתמש במוספים המכילים כלורידים או חומרים אחרים העלולים להחיש את הקורוזיה של הזיון.
03.02.04 פלדת הזיון	פלדת הזיון תתאים לדרישות האמורות בפרק 02. רשתות יתאימו לדרישות ת"י 4466 חלק 4 וחלק 5. מין הרשת יהיה כאמור במסמכי החוזה.
03.02.05 דייס צמנטי	דייס צמנטי יהיה חרושתי. סוג חומר הדייס, חוזקו ותכונותיו הנוספות יהיו כאמור במסמכי החוזה. גודל הגרגיר המירבי בדייס לא יעלה על חמישית המרחק בין הרכיבים המחוברים. שימוש במוספים מתפיחים או מונעי הצטמקות יהיה כאמור במסמכי החוזה.

03.03 – טפסות

- 03.03.01 חומר ומבנה הטפסות**
- בנוסף לאמור בפרק 02 לגבי טפסות לבטון חשוף, יעמדו הטפסות גם בדרישות הבאות:
- הטפסות יהיו קשיחות, מתאימות למספר רב של יציקות, וכאלו שלא יפגעו ברכיב הבטון או יתעוותו במהלך היציקה.
- הטפסות יהיו אטומות כך שלא ייזלו מתוכן מי צמנט בעת הציפוף והריטוט, והמבנה שלהן יבטיח שלא ייגרם נזק לרכיב, במיוחד למקצועות ולפינות – בעת הפירוק והשליפה.
- בטפסות לרכיבים מבטון חשוף, יש להשתמש רק בשמן מיוחד, שאינו פוגע במרקם פני הבטון, אינו גורם להיווצרות בועות (חללים) או מכתים את פני הבטון.
- 03.03.02 מקבעים ואבזרים משוכנים בבטון**
- אבזרים המשוכנים (מְבוֹטָּנִים) בבטון ומיקומם לרבות פרטי התקנה, יהיו כאמור במסמכי החוזה.
- בטפסות יורכבו מקבעים להחזקת האבזרים השונים במקומם, כמצויין במסמכי החוזה. המקבעים יהיו מפלדה או מחומר יציב אחר, ויותקנו בצורה המבטיחה שלא יזוזו ממקומם בכל שלבי היציקה והאשפיה.
- הביצוע יהיה כאמור בפרק 02 – עבודות בטון יצוק באתר.
- 03.03.03 אבזרי שינוע**
- אבזרי שינוע יהיו כמפורט במסמכי החוזה.
- לולאות הרמה מעוגנות ברכיב, יהיו כאמור בת"י 1923 חלק 2 ובמסמכי החוזה. השימוש במוטות מצולעים או מוטות שעברו עיבוד בקר – אסור.
- עיגונם, צורתם ומיקומם של האבזרים יבטיחו שליפה, שינוע והרכבה של הרכיבים, בהתחשב במקדמי הביטחון הנדרשים בכל שלב של השינוע וההרכבה. אבזרים הבולטים מפני הרכיבים לא ייפגעו ולא יתעקמו בזמן השינוע, או ההרכבה.
- חלקי פלדה (מקבעים וכו') שיישארו חשופים במשך זמן ארוך לפני ההרכבה או לאחריה, יצופו בציפוי מגן מתאים להגנה בפני שיתוך (קורוזיה). הציפוי יהיה כאמור במסמכי החוזה.

03.04 – ייצור הרכיבים

- 03.04.00 כללי**
ייצור הרכיבים יהיה לפי התכניות שאושרו, כאמור בפרק 02 – עבודות בטון יצוק באתר ובת"י 1923 חלק 2.
כאמור לעיל בסעיף 03.01.08, אין להתחיל בייצור סדרתי בטרם אושר אב הטיפוס. בכל מקרה, האחריות המלאה והבלעדית לטיב הרכיב הינה על הקבלן בלבד.
הקבלן יודיע מראש על כוונתו לצקת סידרת רכיבים מכל סוג, ויפרט את סוג הרכיבים וכמותם, בסידרה שיש בדעתו לייצר. בקרת הרכיבים במפעל תהיה כאמור להלן בתת פרק 03.06.
קבועות חשמל, אינסטלציה סניטרית, קבועות אחרות מסוג כלשהו או תשתיות סמויות למערכות מעין אלו ברכיבי הבטון, יהיו כאמור במסמכי החוזה.
- 03.04.01 מקומות הייצור**
היציקה תבוצע על גבי תשתית יציבה בעלת ציפוי בטון או חומר קשיח אחר. התשתית תוכן כך שיובטח ניקוז נכון בעת אשפוז ובעונת הגשמים. במפעלים שאינם מקורים יוגנו הרכיבים היצוקים, מיד לאחר שימת הבטון, מפני גשם, רוח, אבק וקרינה ישירה, באמצעות יריעות אטומות.
- 03.04.02 ייצור ומיקום פלדת הזיון**
יש להקפיד על מיקומם המדויק של מוטות הזיון, כפי שצוין בתכניות. המיקום המדויק יבוצע באמצעות מרחקים (שומרי מרחק, ספייסרים) העשויים מבטון או מפלסטיק קשיח, שאושרו על ידי המפקח. המרחקים יושחלו על גבי מוטות הזיון. מוטות הזיון יכוסו בבטון כנדרש לכל אורכם, ולא יהיו הפרעות לזרימת הבטון בעת היציקה לכל חלקי הרכיב.
עובי הכיסוי המזערי יהיה כמפורט במסמכי החוזה.
- 03.04.03 סימון**
בנוסף לאמור בת"י 1923 חלק 2, כל רכיב טרומי, לצורך זיהוי, יסומן בסימן בר קיימא וקל לזיהוי.
הסימון יבוצע מהצד הבלתי נראה של הרכיב הטרומי כשהוא מורכב במקומו, אלא אם נדרש אחרת במסמכי החוזה.
- 03.04.04 רישום**
הקבלן ינהל רישום מדויק של הרכיבים הטרומיים, בו יציין את שם הרכיב וסימונו, תאריך יציקתו ונתונים ביחס לחוזק הבטון.
אם נדרש על ידי המפקח, יכללו ברישום גם תאריכי הובלת הרכיב למקום ההרכבה ופרטים נוספים.
- 03.04.05 תיקון רכיבים במפעל**
בנוסף לאמור בת"י 1923 חלק 2, יותר לבצע תיקונים קטנים ברכיבים, כגון: שבירות קטנות לאורך מקצועות ופינות, בכפוף לאישור המפקח בכתב ומראש.
התיקונים ייעשו לאחר הצגת השיטה והחומרים בפני המפקח.
התיקון יבוצע על ידי צוות מיומן במיוחד לעבודה זו, ובאופן שהתיקון לא ישפיע לרעה על איכות הרכיב המורכב במבנה.
המפקח רשאי לפסול רכיב גם לאחר שתוקן.
תיקון רכיבים טרומיים פגומים באתר, יהיה כאמור להלן בסעיף 03.08.04.
- 03.04.06 אחסנה ושינוע במפעל**
אחסנה ושינוע במפעל יהיו כאמור בת"י 1923 חלק 2.
הרכיבים יאוחסנו על גבי תמיכות עץ, או תמיכות רבות אחרות ולא ישירות על פני הקרקע. בין הרכיב לבין התמיכה יושמו חומרים רכים שיגנו על הרכיבים בנקודות המשען. משטח האחסנה יהיה מנוקז.
שינוע הרכיבים ייעשה רק לאחר שהגיעו לחוזק הנדרש בהוראות הייצור.
הרכיבים של קירות או מחיצות יאוחסנו בצורה אנכית, או כמעט אנכית, באופן שיבטיח כי לא יתעקמו עקב זחילה או הצטמקות.
תמיכות לרכיבים שיאוחסנו במצב אופקי בערימות, יהיו בקו אנכי אחד.

03.05 – סוגי הגימור

- 03.05.00 כללי**
 סוג הגימור הנדרש וגימור מיוחד במקצועות אם נדרש, יהיו כאמור במסמכי החוזה.
 רכיבים של בטון טרומי יסווגו מבחינת הגימור, כדלהלן:
- א. **רכיבים שפניהם אינם גלויים לעין**, כגון: רכיבים המותקנים מתחת לפני הקרקע, מוסתרים על ידי תווך אחר, כגון: כלונסאות או עמודים, קורות וכו', או רכיבים המיועדים לטיח או לציפוי אחר.
- ב. **רכיבים שפניהם גלויים לעין**, כגון: עמודים, קורות וכו' שלא יטויחו ולא יצופו, שלגביהם יש דרישות במסמכי החוזה לגימור פני השטח, למשל: בטון חשוף, בטון חשוף חזותי, גרנוליט וכו'.
- אם לא נאמר אחרת במסמכי החוזה, הגימור של הרכיבים הגלויים לעין, יהיה פני בטון חשוף.**
- בטון חשוף או חשוף חזותי יבוצע כאמור בפרק 02 – עבודות בטון יצוק באתר.
 גימור בגוון לבן או צבעוני יהיה כאמור להלן בסעיף 03.05.02.
 גימור גרנוליט יבוצע כאמור בפרק 50 – משטחי בטון.
- 03.05.01 רמת הגימור**
 רמת הגימור של הרכיבים המיוצרים תתאים לזו שאושרה באב הטיפוס (שלמות מירקם הפנים, מספר הנקבים והפגמים ביחס לגודל שטח).
- 03.05.02 גימור בגוון לבן או צבעוני**
 הרכיבים ייוצרו עם גימור בגוון לבן או בגוון אחר, כנדרש במסמכי החוזה.
 הגוון הנדרש יהיה לכל עובי החתך או בשכבת הגימור של הבטון החשוף בלבד, כאמור במסמכי החוזה. אם לא נאמר אחרת, עובי שכבת הגימור יהיה 3 ס"מ לפחות.
 אם לא נאמר אחרת, חוזק הבטון של שכבת הגימור יהיה ב-30 לפחות.
 הצמנט, הפיגמנטים, ואבקת אבן אם ישנה, יעורבלו מראש, עד לקבלת גוון אחיד. גוון הבטון הקשוי לאחר ייבושו יתאים לגוון אב הטיפוס, שקיבל את אישור המפקח מראש, כאמור לעיל בסעיף 03.01.08.
 שכבת הגימור תוצק על גבי שכבת המצע בעודה טרייה, אך לאחר המתנה מתאימה, למניעת התערבבות שני סוגי הבטון.
 כאמור לעיל בסעיף 03.03.01, כאשר הבטון של שכבת הגימור נוצק כנגד טפסה, יש להשתמש אך ורק בשמן טפסות מיוחד שאינו פוגם במירקם פני הבטון או משאיר כתמים.
 שיטת האשפורה תבטיח שלא יתקבלו תפרחות או הפרשי גוון על הפנים החשופות.
- 03.05.03 הגנה על פני הגימור**
 פני הגימור של הרכיב הטרומי יוגנו החל משלב היצור ועד להתקנה, כנגד פגיעות מכניות ואחרות, בהתאם לדרישות התפקוד של הרכיב ורמת הגימור הנדרשת.

03.06 – בקרת הרכיבים (במפעל)

03.06.00 כללי בקרת הרכיבים במפעל תהיה לפי ת"י 1923 חלק 2. הדרישות המפורטות להלן לבקרת ייצור הרכיבים מתייחסות לייצור בין אם הוא נעשה במפעל ובין אם הוא נעשה במפעל שדה מאושר (באתר העבודה).

03.06.01 בקרת רכיבים מוכנים

03.06.01.00 כללי רכיב ראשון מכל טפסה חדשה או מטפסה ששונתה וחודשה, וכל הרכיב השלושים (לכל היותר) מאותה סידרה, ייבדק באופן מדויק להתאמתו לתכניות הרכיב.

לאחר הבדיקה יסומן הרכיב לפי הענין: מאושר לאחסנה, פסול, או טעון תיקון.

לפני ההעמסה על רכב ייבדק כל רכיב בדיקה חזותית, ולאחר מכן יאושר למשלוח.

03.06.01.02 סטיות מותרות הסטיות המותרות מהמידות הנומינליות לא יעלו על המצויין במסמכי החוזה. בהיעדר ציון, לא יעלו הסטיות הגבוליות בייצור הרכיבים על הסטיות המותרות בת"י 1923 חלק 2.

הסטיות בעובי כיסוי הבטון מעל הזיון, לא יעלו על האמור בת"י 1923 חלק 2.

03.06.01.03 מידות רכיבים עם גימור צורני ברכיבים המיוצרים עם גימור צורני (בליטות ושקעים) יש לוודא שהעובי הנדרש בתכניות יהיה בנקודה הצרה ביותר של הרכיב.

03.06.01.04 פגמים בהעדר דרישות אחרות, לא יהיו ברכיבים פגמים העולים על המפורט להלן:

א. פני הרכיב:

1. רכיבים שפניהם גלויים לעין – לא יהיו בפניהם הגלויים ליקויי גוון או ליקויים הפוגמים בשלמות המרקם, כאמור בת"י 1923 חלק 2 נספח ד' (בדיקת מידות), מעבר לרמת הגימור שאושרה באב הטיפוס, כאמור לעיל בסעיף 03.01.08.

אם לא נאמר אחרת, לא יהיה בפניהם יותר מבלט אחד למ"ר, שגובהו עולה על 2 מ"מ, ולא תהיה בפני הרכיבים, יותר מגומחה אחת למ"ר. עומק הגומחה לא יעלה על 2 מ"מ.

2. רכיבים המיועדים לציפוי – הפגמים המותרים ברכיבים אלו, יהיו כאמור במסמכי החוזה, בהתאם לסוג הציפוי הנדרש.

3. פרופילציה של המישקים (איזורי המימשק של הרכיב הטרומי עם רכיבים אחרים) – ברכיבי קיר של מעטפת הבניין, לא תהיה סטייה לאורך פרופיל התפר המתוכנן של יותר מ-3 מ"מ לעומק הבטון, וסטייה של יותר מ-10 מ"מ לאורכו, ובתנאי שלא יהיו יותר מ-2 סטיות כאלה ברכיב אחד.

ב. שברים במקצועות ובפינות:

1. במקצועות חיצוניים לא יהיה שבר כלשהו;

2. בפינות חיצוניות (קודקוד) יאושר שבר, שמידותיו לא יעלו על 30*30 מ"מ, ובתנאי שהשבר לא יהיה יותר מאשר במקום אחד ברכיב ובכפוף לאישור המפקח.

3. במקצועות פנימיים שיוצקים עליהם בטון באתר, יאושרו שברים שאורכם הכולל לא יעלה על 500 מ"מ, ושעומקם לא יעלה על 50 מ"מ.

ג. סדקים:

1. אסורים סדקי הפרדה העוברים ממקצוע למקצוע והחודרים דרך כל עובי הרכיב.

2. סדקים שאינם חודרים ליותר מ-1/3 עובי הרכיב, ושרוחבם הנמדד על פני הרכיב אינו עולה על 0.2 מ"מ, ייתקבלו, בכפוף לאישור המפקח.

03.06.02
פסילת
רכיבים

בכל מקרה היצרן אחראי לטיב הרכיבים.
אם לדעת המפקח, הרכיבים אינם עומדים בדרישות הטיב (לרבות הגימור) במקצתן או בכולן, כפי שהוגדרו במפרט, רשאי המפקח לפסול אותם, למרות שבקר האיכות של המפעל אישר אותם.

סטייה מאחידות הגוון, הגימור או מדרישות אחרות לגבי מראה הרכיב, היא עילה לפסילת הרכיב. ההחלטה על כך נתונה לשיקול דעתו של המפקח.

במקרה של חוזק בטון נמוך מהנדרש במסמכי החוזה, יש לפעול לפי האמור בפרק 02 – עבודות בטון יצוק באתר, לגבי רכיבים בעלי חוזק נמוך מהנדרש.

03.06.03
סימון
רכיבים
פסולים

כל רכיב שאינו עומד באחת מדרישות מסמכי החוזה, או שלא ניתן לתקן אותו בשיטה שקיבלה את אישורו של המפקח מראש וכאמור לעיל, ייפסל על ידי בקר האיכות של המפעל ויסומן מיד לאחר שהתגלה הפגם באיקס (X) בצבע אדום בולט ובר קיימא. כל הרכיבים הפסולים יורחקו ממקום הייצור והאחסנה.

03.06.04
הוצאת
רכיבים
מהמפעל

אם לא נאמר אחרת במסמכי החוזה, הוצאת רכיבים מהמפעל, או מאתרי הייצור תהיה רק לאחר גמר תהליך האשפחה, ולאחר שהוכח שהחוזק שלהם הגיע ל-70% לפחות מהחוזק האופייני (לדוגמא: ב-30 = 21 מגפ"ס).

03.07 – הובלה ואחסנה

התנאים להוצאת הרכיבים מהמפעל יהיו כאמור לעיל בתת פרק 03.06. הובלת הרכיבים הטרומיים אל אתר ההרכבה וההרכבה ייעשו בצורה שהרכיבים לא ייפגעו ולא יאומצו במאמצי יתר.	03.07.01 הובלת הרכיבים
דרכי גישה עד לאתר ההרכבה, לרבות עבור אמצעי הרמה והרכבה מתאימים, יהיו כאמור בפרק 00 – מוקדמות ובמסמכי החוזה.	03.07.02 דרך גישה לאתר
יש להוביל את הרכיבים אל המקום המיועד להרכבה ולהרכיבם מידית, ישירות מאמצעי ההובלה, כאמור בתת פרק 03.08 להלן. אם לא ניתן להרכיבם מידית מאמצעי ההובלה, יש לייעד משטח נקי וישר באתר, לאחסנת ביניים, אשר בו הרכיבים לא יתלכלכו ולא ייפגעו עקב פעולות הבנייה. שיטת האחסנה באתר תפורט במפרט ההרכבה, כנדרש להלן בסעיף 03.08.01. הרכיבים יאוחסנו תוך כדי הפרדה מתאימה ביניהם, אשר תמנע נזק ברכיב אחד על ידי רכיב אחר, ותאפשר הרמה נוחה של כל רכיב. כאמור לעיל בתת פרק 03.05, יש להגן על גימור פני הרכיבים מפני פגיעות מכניות או גורם אחר, העלול לפגוע בפניהם. הרכיבים יונחו באחסנה באופן דומה לתנוחתם בהובלה. אם לא צויין אחרת, יש להשעין על סמכים, במקומות אשר יועדו לכך בתכניות.	03.07.03 אחסנת הרכיבים הטרומיים באתר

03.08 – הרכבה באתר

03.08.00 כללי כל הרכיבים הטרומיים אשר יורכבו יהיו חדשים ולאחר שעברו את בקרת האיכות של המפעל.

בשום מקרה לא יורכב רכיב במבנה אשר לדעת המפקח יסכן את יציבותו ותפקודו התקין של המבנה, או יפגום בחזותו החיצונית. המפקח באתר יהיה הפוסק באשר לכשירות הרכיב להרכבה.

תהליך ההרכבה כאמור בסעיף 03.01.06, אשר לפיו התחייב הקבלן לעבוד, טעון אישור המפקח לפני תחילת העבודה. לאחר אישורו הוא יהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי החוזה.

אישור תהליך ההרכבה לא יפטור את הקבלן מאחריותו הבלעדית לתקינות ההרכבה.

03.08.01
תכניות
ומפרט
הרכבה

להלן התכניות, המסמכים והנהלים הנדרשים באתר לתהליך ההרכבה:

- א. תכנית הרכבה מפורטת בה מצויין מיקומו של כל רכיב בבניין;
- ב. תכנית הרכבה מפורטת של כל החיבורים הקונסטרוקטיביים בין הרכיבים השונים בבניין (בינם ובין עצמם ובינם לבין המבנה);
- ג. תכנית פרטי המישקים;
- ד. מפרט הרכבה אשר יכלול את הנושאים הבאים:
 1. תיאור החומרים השונים בהם משתמשים בתהליך ההרכבה, איכותם, אופן יישומם (לרבות אשפחה) ואופן בדיקתם;
 2. תיאור הציוד שישמש להרכבה ובקרה;
 3. בדיקת שלמות הרכיבים המובאים לאתר הבנייה;
 4. שיטת האחסנה של הרכיבים באתר הבנייה;
 5. הכנת התשתית להרכבה והסטיות המותרות;
 6. אופן הרכבת הרכיבים באתר (הרמה, הרכבה, תימוך ופילוס).
 7. אופן ביצוע חיבורים קונסטרוקטיביים;
 8. אופן הגנה על החיבורים ועמידותם בפני אש, אם נדרש;
 9. ביצוע הארקה, אם נדרש;
 10. אופן יישום ועיבוד מישקים בקירות חוץ;
 11. אופן תיקון רכיבים שנפגמו תוך כדי ההרכבה ואושרו לתיקון;
 12. בדיקת אטימות המישקים כנגד חדירת רטיבות, אם נדרשת;
 13. נהלי בקרת האיכות בהרכבה. בנוהלים אלו תצויין גם שיטת הבקרה לכל שלב של הרכבה, שם האחראי לכל שלב, שיטת הדיווח וכד'.

03.08.02
חומרים
וציוד
להרכבה

כל החומרים או האבזרים המשמשים להרכבת הרכיבים הטרומיים, יהיו תקינים או ייוצרו לפי מפרט שאושר על ידי המפקח.

חומרים או אבזרים אלו, ייבדקו במעבדה מאושרת לעמידה בדרישות המפרט.

הבטון היצוק באתר יהיה מהסוג המצויין במסמכי החוזה ויבוצע לפי דרישות פרק 02 – עבודות בטון יצוק באתר. אם לא נאמר אחרת, הבטון יהיה מסוג ב-30 לפחות.

דייס צמנטי למילוי המישקים יהיה מתועש ומהסוג האמור במסמכי החוזה.

בכל עת ימצא באתר ציוד ייעודי הנדרש לפעולות הסימון וההרכבה. ציוד זה, אשר יתואר במפרט ההרכבה, יכלול אמצעי מדידה אלקטרוניים, אופטיים ופיזיים מתאימים.

03.08.03
בדיקת
התשתית
סימונה
ואישורה

לפני תחילת ההרכבה ייבדקו המידות, הפילוס והמיקום של כל החלקים שנוצקו ושל המקבעים השונים שהוכנסו ליציקה. יש לוודא שהושג הדיוק כנדרש.

בכל מקום שיש סטיות העולות על אלה המותרות, כאמור לעיל בסעיף 03.06.01.02, יבצע הקבלן את כל התיקונים שידרוש המפקח, לרבות יציקה מחדש של הרכיב הטרומי, פירוקם של חלקי בטון ויציקתם מחדש עם "קוצים", אבזרים חדשים וכד', במקומם של אלה שהוכנסו בבטון ולא נמצאו במקומם.

התשתית להרכבת הרכיבים, בין אם נוצקה באתר, ובין אם נוצרה מרכיבים טרומיים, תהיה ישרה ונקיה. הפרש הגבהים בין שתי נקודות כלשהן אשר תוכננו במפלס אחד, לא יעלה על המותר בהוראות ההרכבה שאושרו.

מיקום אבזרי החיבור לרכיבים השונים וצורתם יהיו כנדרש בתכניות.

הסטיות (Tolerances) ביחס למיקומם, יהיו כאמור במפרט ההרכבה.

כל סטייה במיקום העיגון או בצורתו ביחס לנדרש בתכנית, מעבר לסטיות המאושרות, תחייב תכנון צורת חיבור חדשה המתאימה למציאות.

לפני תחילת ההרכבה יסומנו על התשתית (קורות יסוד, רצפה וכד') בצורה ברורה, קווי הפנים של הרכיבים, נקודות השענתם וגובה תחתית הרכיב מהתשתית, בכל נקודת השענה.

לפני ההרכבה תאושר התאמת התשתית לדרישות, על ידי אחראי על הבקרה באתר.

03.08.04
תיקון
רכיבים
טרומיים
פגומים
באתר

רכיבים אשר יתגלו בהם פגמים באתר, יאושרו לתיקון, בכפוף לאישור המפקח בלבד. מותר יהיה לבצע בהם תיקונים באתר הבנייה, תוך כדי קיום התנאים הבאים:

א. ביצוע התיקון, החומרים והכלים הנדרשים לכך - יופיעו במפרט ההרכבה המתואר לעיל;

ב. באתר יימצאו בכל עת כל החומרים והכלים הנדרשים לתיקון בהתאם למפרט הנ"ל;

ג. תיקון הפגמים יעשה על ידי צוות בקיא ומיומן בשימוש נכון בכלים ובחומרים הנדרשים לתיקון בעבודות אלו;

ד. כל תיקון ייבדק, ותקינותו תאושר על ידי האחראי לבקרה מטעם הקבלן;

ה. כל תיקון דורש אישור המפקח.

בכל מקרה יהיה הקבלן האחראי הבלעדי לטיב ולקיים של התיקון.

03.08.05
הרכבה
באתר

03.08.05.00
כללי

הרכיבים יורכבו במקומם כמפורט בתכניות ובאמצעים המתאימים שאושרו לביצוע. הקבלן אחראי להרכבה נכונה של הרכיבים, תימוכם בזמן ההרכבה וקביעתם במקומם, כאמור במסמכי החוזה.

בין היתר, על הקבלן:

- לנקוט בכל אמצעי הזהירות בזמן ההרכבה והטיפול ברכיב, כדי להימנע מגרימת נזק לרכיב ולמבנה;
- לתמוך ולחזק זמנית כל חלק אשר אינו יציב לחלוטין, עד אשר יציבותו תובטח על ידי חיבורו הסופי;
- להקפיד על אחידות סוג הפלדה ותכונותיה, בכל פרט חיבור: באבזר המבוטן באלמנט הטרומי, באבזר המבוטן במבנה שאליו הוא מתחבר, ובאבזר הנוסף המשמש לחיבור באתר (בריתוך או בהברגה);
- להקפיד על חזותם החיצונית של החיבורים והמישקים.

עמידות החיבורים בפני אש, אם נדרשת, תתאים לרמת העמידות של הרכיבים

המחברים, כאמור במסמכי החוזה.
 בנוסף להרכבה עצמה, גם העבודות המשלימות שיתבצעו באתר בתהליך ההרכבה של הרכיבים הטרומיים, כגון: ריתוך, ברגים, חיבורי בטון, צביעה וכו', יאושרו על ידי המפקח.

03.08.05.01 ריתוך החיבורים
 חיבורים המחייבים ריתוך של זיון, עוגנים או חלקי פלדה אחרים, יבוצעו בהתאם למסמכי החוזה.

אם נדרש לרתך את פלדת הזיון, יש לוודא שפלדת הזיון היא מסוג רתך.
 מקומות המיועדים לריתוך לא ייצעו. אם לפני הריתוך יתברר כי מקומות הריתוך מכוסים בצבע, הצבע יוסר לפני הריתוך.
 הריתוכים יבוצעו בידי רתכים מיומנים בעלי תעודת הסמכה לפי ת"י 127, והמנוסים בריתוכי שדה.
 הריתוך יהיה באמצעות קשת חשמלית ואלקטרודות הנדרשות במסמכי החוזה וכאמור בפרק 19 – מסגרות חרש.
 עוגנים או חלקי פלדה אחרים, גלויים לעין, יצופו בעת הריתוך בציפוי מגן מתאים, לשם הגנה בפני קורוזיה. יש לוודא שחום הריתוך לא יזיק לרכיב הבטון.

03.08.05.02 חיבורי הברגה
 ברגים, אומים, דסקיות וכד', יהיו עשויים מחומר זהה ובעלי תכונות מכניות זהות, לרבות אותו סוג הברגה וכאמור בפרק 19 – מסגרות חרש.
 חיבורי ברגים יכללו אומים ודיסקיות. חורי הברגים יהיו נקיים והפלדה מסביב לחורים תהיה ללא כל דפורמציות או פגמים אחרים.
 ברגים, אומים, דסקיות וכד', שיישארו חשופים לאחר ההרכבה, יהיו מוגנים מפני חלודה באמצעות גיליון, ציפוי מגן אחר או עשויים מפל"מ, כאמור במסמכי החוזה.
 כאשר האום קבוע ברכיב הבטון (Insert) אורך הבורג וההברגה יהיו מספיקים כך שהאום "יתלבש" על הבורג לפחות במלואו.
 יש להקפיד שהחור והתברג יישארו נקיים עד לחיבור הבורג.

03.08.05.03 חיבור באמצעות יציקות בטון
 חיבור בין רכיבים ובין הרכיבים לבין המבנה, באמצעות יציקות בטון (משלימות) באתר, יהיה כאמור במסמכי החוזה ויעמוד בדרישות פרק 02 – עבודות בטון יצוק באתר.
 בהעדר הוראות אחרות, יהיה הבטון לחיבור ברכיבים נושאים, זהה לסוג הבטון של הרכיב, או בעל חוזק גבוה ממנו. בכל מקרה, יהיה סוג הבטון ב-30 לפחות.
 שטחי הרכיב הטרומי באיזור החיבור, הבאים במגע עם הבטון היצוק באתר, יהיו נקיים ולחים טרם היציקה.
 הבטון יאושר באשפז נמשכת, כאמור בפרק 02 – עבודות בטון יצוק באתר.

03.08.05.04 הנחת רכיב טרומי על חלק מבנה אחר
 הנחת רכיב טרומי על חלק מבנה אחר, תיושם על גבי דייס צמנטי. הדייס יהיה כאמור לעיל בסעיף 03.02.05.
 יישום הדייס יהיה לפי אחת משתי האפשרויות להלן, כאמור במסמכי החוזה:

א. הנחת הרכיבים לפני יישום הדייס:

כאשר לצורך פילוס והנחת הרכיבים הטרומיים, מניחים אותם זמנית על טריזים (Shims), העשויים מפלדה, עץ או כל חומר אחר שיאושר על ידי המפקח, ימולא המישק שבין הרכיב הטרומי לבין המבנה שמתחתיו בדייס.
 הדייס ימולא היטב מצידו האחד של החלל, לאחר שצידו השני ייסגר ברצועת קומפריבנד או בטפסה מתאימה.

ב. הנחת הרכיבים על גבי שכבת דייס:

לפני ובסמוך להרכבה – ינוקו פני השטח הנושא, יורטבו ויכוסו בדייס, כך שיובטח מגע מלא בכל פני השטח בין הרכיב הטרומי לבין החלק שמתחתיו.
 הנחת הדייס תבוצע כך שפני הדייס יהיו בצורת "גל" (גבוהים במקצת באמצע מאשר בצדדים), על מנת שלאחר ההרכבה, יהיה מגע מלא בין שכבת הדייס

לתחתית הרכיב.

עובי שכבת הדייס יהיה כאמור במסמכי החוזה, בהתאם להוראות היצרן. אם לא נאמר אחרת, עובי הדייס יהיה 2 ס"מ לפחות.

עם התקשות הדייס במידה מספקת, יש לשחרר ולהוציא את הטריזים או להשאירם, בהתאם למפרט ההרכבה. במקום שיוצאו טריזים ימולאו החללים בדייס כאמור לעיל.

בשום מקרה לא יושארו בתוך המישקים טריזים העשויים מעץ או מחומר אורגני אחר.

03.08.06

חיבורים

קונסטרו-

קטיביים

ומישקים

03.08.06.01 לפני מילוי החיבורים בבטון או בדייס צמנטי, יבדוק הקבלן את תקינות החיבורים והתאמתם לדרישות.

לכל סטייה מצורת החיבור המתוכננת וכל חריגה מהסטייה המותרת, המחייבות פיתרון ייחודי - נדרש אישורו של המפקח.

03.08.06.02

חיבורים

קונסטרו-

קטיביים

החיבורים הקונסטרוקטיביים יבוצעו כמפורט בתכניות.

לאחר השלמת החיבורים כנדרש, יש למלא את החלל בדייס, כאמור לעיל בסעיף 03.08.05.04.

מרווחים אנכיים בין רכיבים, ימולאו בבטון ביציקה מלמעלה אם הדבר ניתן. אם אין אפשרות אחרת, הם ימולאו בדייס צמנטי.

כל החיבורים האנכיים והאופקיים שימולאו בבטון, יאושפרו בתהליך שיתואר במפרט ההרכבה.

03.08.07

הארקה

הארקת הרכיבים ויצירת רצף הארקה בין רכיבים שונים, תבוצע, אם נדרש, כאמור בתקנות החשמל, פרק 08 – מתקני חשמל ובמסמכי החוזה.

הארקות יבוצעו על ידי חשמלאי מוסמך.

03.08.08

איטום

מישקים

חיצוניים

מישקים חיצוניים יבוצעו לפי פרטים בתכניות אשר יכללו מידות, סטיות מותרות, צורה, חריצים, בליטות, תעלות וכד'.

לפני איטום המישקים יש לבדוק את שלמותם, לוודא שאין בהם פגמים אסורים. יש לוודא שהם עומדים בסטייה המותרת, באמצעות שבלונה מיוחדת.

כל המישקים החיצוניים בין רכיבי לוחות הקיר לבין עצמם, בין רכיבי התקרות לבין עצמם ובין התקרות לקירות, יהיו אטומים בפני חדירת רוח ומים.

חריצים ותעלות יאטמו בחומרי איטום או בפרופיל מעוצב, כאמור להלן:

א. חומרי איטום מישקים לסוגיהם, יעמדו בדרישות ת"י 1536. חומרי האיטום יסופקו באריזתם המקורית עם הוראות יצרן ליישום. היישום יהיה לפי הוראות אלה. כמו כן יוקפד על גימור נאה ונקי של המישק מבחינה חזותית;

ב. פרופיל מעוצב יעמוד בדרישות מפרט מכון התקנים מס' 171 – פרופילי פי.וי.סי. קשיח למישקים חיצוניים במבנים טרומיים.

03.08.09

צביעה

חלקי פלדה שנותרו חשופים לאחר ההתקנה, ייצבעו כמפורט בפרק 11 – עבודות צביעה ומסמכי החוזה.

עבודות הצביעה יבוצעו לאחר אישור המפקח לאיכות החיבורים.

שטחי המגע בין שני אבזרים שיחוברו, ייצבעו כמפורט לעיל. יש להקפיד על שלימות הצבע בחיבור.

03.09 – טבלות חלולות טרומות דרוכות (לוח"דים)

טבלות חלולות דרוכות טרומות מבטון (להלן "לוח"דים") יעמדו בדרישות ת"י 466 חלק 5 לגבי התכן, הייצור ובקרת האיכות. טבלות חלולות המוגדרות בתקן כרכיבים מיוחדים, ייוצרו כאמור במסמכי החוזה. הגמר העליון של הטבלות יהיה כאמור במסמכי החוזה. אם לא נאמר אחרת במסמכי החוזה, הלוח"דים יסופקו לאתר, כאשר קצות החללים ייסתמו באבזר חרושתי (פקקים).	03.09.00 כללי
אחסנת לוח"דים תהיה כאמור לעיל בסעיף 03.07.03.	03.09.01 אחסנת לוח"דים
ההכנות להרכבה יהיו כאמור לעיל בתת פרק 03.08. יש לבדוק טרם ההרכבה, אם הלוח"דים שלמים, ללא סדקים ותואמים לדרישות מסמכי החוזה. יש לוודא שכל לוח"ד מסומן במספר קטלוגי ובסימון "מ" (= "מתאים" - רכיבים שנמצאו מתאימים לכל דרישות הייצור ולא נתגלו בהם ליקויי שלמות). אם יציע הקבלן להשתמש בלוח"דים הנושאים את הסימון "ת/מ" (= "תוקן ומתאים" לדרישות הייצור) עליו לקבל על כך את אישורו של המפקח. בכל מקרה יעמדו הלוח"דים הנושאים את הסימון "ת/מ" בכל דרישות ת"י 466 חלק 5.	03.09.02 הכנות להרכבה
ההרכבה תבוצע כאמור במסמכי החוזה. אם לא נאמר אחרת, מספר הרכיבים הצרים (במידות רוחב של 400 מ"מ – 600 מ"מ) יהיה קטן ככל האפשר ולא יותר מאשר 10% מהרוחב הכולל של תקרה. לא יונחו שני רכיבים צרים זה ליד זה או בסמוך ליציקה משלימה (יציקה משלימה תהיה במרווחים שבין הלוח"דים ובקצותיהם). אין לנסר את הלוח"דים. חורים בלוח"דים יבוצעו רק לפי פרטים בתכניות הלוח"דים ובתכניות ההרכבה. אם לא נאמר אחרת, עומק ההשענה של הלוח"דים, יהיה כנדרש בת"י 466 חלק 4 וחלק 5. הלוח"דים יונחו על שכבת דייס צמנטי בעובי של 10 מ"מ, שתיושם על כל שטח ההשענה.	03.09.03 הרכבת לוח"דים
יציקות משלימות (במרווחים שבין הלוח"דים ובקצותיהם) וכן יציקת שכבת ה"טופינג", ייעשו כאמור בת"י 466 חלק 5, תת פרק 03.08 לעיל ובמסמכי החוזה. אם לא נאמר אחרת, סוג הבטון יהיה ב-30 לפחות.	03.09.04 יציקות משלימות ושכבת טופינג

03.10 – בקרת איכות באתר

- 03.10.00 כללי**
 הרכיבים הטרומיים יהיו חדשים, ללא פגמים ויובאו לאתר בזמן שיאפשר בדיקתם על ידי המפקח, טרם הרכבתם.
 רכיבים פסולים (מייצור, שינוע או הובלה) שהובאו לאתר ונפסלו על ידי המפקח, יסולקו מהאתר מיידית לפני התחלת ההרכבה.
 תיקון רכיבים פגומים באתר, כאמור לעיל בסעיף 03.08.05, יורשה רק באישור מראש של המפקח.
- 03.10.01 בקרת אטימות**
 רכיבי בטון טרומי ששולבו במבנה במקום החשוף למי גשם או לרטיבות ממקור אחר – חיבוריהם ומישקיהם ייבדקו לאטימות כמפורט בפרק 21 – בנייני בטון טרומיים.
- 03.10.02 בקרת גימור**
 טרם הרכבת הרכיבים ולאחר הרכבתם, ייבדק גימור הרכיב: חזיתות, מקצועות ופינות.
 אם לפי שיקול דעתו של המפקח, תיקון הרכיב אינו עומד בדרישות, הוא רשאי לדרוש הוצאתו מהאתר או מהמבנה והחלפתו ברכיב אחר העומד בדרישות. החלטת המפקח בנושא היא סופית ומכרעת.

03.00 – אופני המדידה ותכולת המחירים

עבודות בטון טרומי יימדדו כאמור להלן:	03.00.00
א. רכיבים לסוגיהם, יימדדו לפי אחת משתי האפשרויות האמורות להלן, כאמור במסמכי החוזה:	כללי
1. לפי יחידות בציון סוג הרכיב והמידות; 2. לפי שטח במ"ר, בציון סוג הרכיב, העובי והאורך המירבי. אם לא נאמר אחרת, המדידה תהיה לפי אפשרות 1. ב. קורות בטון טרומות יימדדו לפי נפח במ"ק בציון מידות החתך; ג. לוח"דים יימדדו כאמור להלן בסעיף 03.00.03. בנוסף לאמור לעיל, מחיר הרכיבים יהיה לפי אחת משתי האפשרויות הבאות:	
א. מחיר כולל: מחירי הרכיבים כולל גם גימור, הובלה, שינוע, אחסנה זמנית באתר, הרכבה במבנה, חיבורים וכו', כשהם מורכבים במקומם הסופי במבנה ומושלמים מכל הבחינות.	
ב. כל שלב יימדד בנפרד, כאמור בכתבי הכמויות: 1. ייצור: מחיר הרכיבים כולל גם את ייצורם המושלם לרבות שינוע והעמסה בשער המפעל; 2. הובלה: הובלה תימדד בנפרד לכל רכיב עד למקום היעד. המחיר כולל גם פריקה; 3. אחסנה זמנית באתר: אחסנה זמנית באתר תהיה כאמור במסמכי החוזה ובכתב הכמויות; 4. הרכבה: ההרכבה תימדד בנפרד ותכלול גם את השינוע ממקום האחסנה באתר למבנה או למקום ההרכבה, ההרכבה, החיבורים וכו', כשהרכיבים מורכבים במקומם הסופי ומושלמים מכל הבחינות.	
מחירי עבודות בטון טרומי כוללים, בנוסף לאמור בסעיף תכולת המחירים בפרק 00 – מוקדמות, גם את הדברים הבאים: א. תכנון על ידי הקבלן – אם נדרש במסמכי החוזה; ב. בדיקת התשתית לפני הרכבת רכיבים כאמור לעיל בסעיף 03.08.03; ג. תשתית או הכנות לאבזרים או לקבועות ברכיבים, או אבזרי חיבור משוכנים בתוך הרכיבים, כאמור לעיל בסעיף 03.04.00; ד. אבזרים וחומרים משלימים להתקנה, להרכבה ולחיבור, לרבות שכבה מיישרת (כגון: דייס); ה. ציפוי מגן כאמור לעיל בסעיף 03.03.03; ו. חיבורים קונסטרוקטיביים; ז. פיגומים, חיזוקים, תימוך, סולמות ואמצעים למיניהם הדרושים להעברת הרכיב למקומו במבנה ולגימורו; ח. תשתיות חשמל, אינסטלציה וכד' הטמונות ברכיבים; ט. איטום מישקים בין רכיבים טרומיים ובינם לבין חלקי המבנה האחרים; י. צביעת חלקי פלדה שנותרו חשופים לאחר התקנה; יא. גימור כנדרש לגבי בטון חשוף או גימור אחר, כאמור במסמכי החוזה.	03.00.01 תכולת המחירים

בכל מקרה שרכיב הוזמן תחילה כאב טיפוס, ישולם רק בעד אב הטיפוס שאושר סופית לביצוע, במסגרת הסעיף המתאים בכתב הכמויות. אב הטיפוס הינו רכוש המשרד, גם אם יוחלט שלא להשתמש בו ולא לשלבו במבנה.	03.00.02 אב טיפוס
לוח"דים יימדדו לפי שטח במ"ר בציון הטיפוס, סוג הבטון, העובי וסוג הדריכה. המחיר כולל גם שכבת דייס צמנטי או שכבה מיישרת להשענת הלוח"דים. אם לא נאמר אחרת, חסימת קצות החללים של הלוח"דים באמצעות אבזר חרושתי כלולה במחיר. שכבת הבטון המשלימה, יצוקה באתר (טופינג) וכן יציקות משלימות אחרות והזיון, יימדדו בנפרד, כאמור בפרק 02 – עבודות בטון יצוק באתר.	03.00.03 לוח"דים
הארקה היצוקה ברכיבי הבטון, אם נדרשת במסמכי החוזה, כלולה במחיר הרכיב. רציפות מוליך הארקה בין רכיבי בטון או בין רכיבי בטון לבין המבנה, תימדד בנפרד לפי פרק 08.	03.00.04 הארקה
אם אושר להשתמש ברכיב בטון בעל חוזק נמוך מהנדרש, ינוכה ממחיר הבטון כאמור בפרק 02 – עבודות בטון יצוק באתר. הניכוי יהיה מהמחיר המלא של הרכיב הטרומי, אלא אם צויין אחרת במסמכי החוזה.	03.00.05 ניכוי ממחיר הרכיב

* * *



פרק 03 – רכיבי בטון טרומי תבנית להכנת כתבי כמויות

הנחיות למתכנן (נספח זה אינו מהווה חלק מהחוזה)

תוכן עניינים לתבנית להכנת כתבי כמויות:

- 1 – רכיבי בטון טרומי – ייצור, הובלה, אחסנה והרכבה**
- 2 – ייצור בלבד של רכיבי בטון דרוך טרומי**
- 3 – הובלת רכיבי בטון לאתר ההרכבה**
- 4 – אחסנה זמנית**
- 5 – הרכבה**

הערה:

המתכנן יתאים את ספרור הסעיפים בכתב הכמויות לחוזה, בהתאם להנחיות המשרד/המזמין.



פרק 03 – רכיבי בטון טרומי

תבנית להכנת כתבי כמויות

הנחיות למתכנן
(נספח זה אינו מהווה חלק מהחווה)

מספר	תיאור	יחידת מידה
1	רכיבי בטון טרומי – ייצור, הובלה, אחסנה והרכבה	
1.1	רכיב בטון טרומי מסוג א-, מבטון מזויין ב-ב-, במידות חתך ג/ד ס"מ, בגימור ה-	מ"ק
1.2	רכיב בטון טרומי מסוג א-, מבטון מזויין ב-ב-, לפי תכנית ג-	יחידה
1.3	מהלכי מדרגות טרומיים ללא גימור, מבטון מזויין ב- א- לפי תכנית ב-	מ"ק
1.4	לוח"דים דרוכים טיפוס א- מבטון ב- ב- עובי ג- ס"מ לפי תכנית ד-	יחידה
1.5	לוח"דים דרוכים טיפוס א- מבטון ב- ב- עובי ג- ס"מ לפי תכנית ד-	מ"ר
2	ייצור בלבד של רכיבי בטון דרוך טרומי	
2.1	ייצור בלבד של רכיב בטון טרומי מסוג א-, מבטון מזויין ב-ב-, במידות חתך ג/ד ס"מ, בגימור ה-	מ"ק
2.2	ייצור בלבד של רכיבים טרומיים טיפוס א- מבטון מזויין ב- ב- לפי תכנית ג-	יחידה
2.3	ייצור בלבד של לוח"דים דרוכים טיפוס א- מבטון ב- ב- בעובי ג- ס"מ לפי תכנית ד-	מ"ר
3	הובלת רכיבי בטון לאתר ההרכבה	
3.1	הובלת רכיב בטון טרומי לאתר	יחידה
4	אחסנה זמנית	
4.1	אחסנה זמנית באתר של רכיב בטון טרומי מטיפוס א-	יום
5	הרכבה	
5.1	הרכבה בלבד של רכיב בטון טרומי א- לפי תכנית ב-	יחידה
5.2	הרכבה בלבד של לוח"דים מסוג א- לפי תכנית ב-	מ"ר
5.3	הרכבה בלבד של לוח"דים מסוג א- לפי תכנית ב-	יחידה
